Clase 5 · Los 6 servicios de seguridad a fondo y el fenómeno del bolero

Seguridad Informática Básica · Dra. Cintia Quezada Reyes · jueves 10 sep 2026 · Tema 1 (1.4) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Seis servicios vs. el modelo OSI

- El estándar del modelo OSI contempla **5 servicios**: asume que la **disponibilidad** sale sola al tener autenticación, integridad, confidencialidad y control de acceso.
- La seguridad informática exige **6**: la disponibilidad se diseña a propósito (un equipo puede reiniciarse en pleno uso aunque haya control de acceso).

> **Número del estándar**
> Los apuntes dicen "estándar 74"; al reconsultar el audio salió **7498** (ISO 7498-2, arquitectura de seguridad OSI).

2. Control de acceso y autenticación

- **Control de acceso:** permite o niega el paso de un bien (persona, proceso, dispositivo) a un área, servicio u otro bien. **Requiere autenticación previa.**
- **Autenticación:** comprobar que una entidad es quien dice ser; aplica a **personas, procesos, servicios, hardware y animales**. Ejemplos: chihuahua con señas específicas; gemelos o quintillizos con cicatrices o peinado.

3. Mecanismos de autenticación

Categoría	Ejemplos	Notas
Algo que se **sabe**	Contraseñas, eventos pasados	Cambiar las de fábrica (admin123), rotar, no reutilizar; compartirla comparte la responsabilidad
Algo que se **tiene**	Lógico: inode, firma digital (~256 caracteres), extensión de archivo (doble extensión sospechosa). Físico: credencial, tarjeta	Transferible o duplicable
Algo que se **es**	Huella, iris; en procesos, un ID mutuamente excluyente	La huella antes se clasificaba como "algo que se tiene"

Biometría:

- El rasgo debe ser estable en el tiempo (la huella se desgasta pero conserva su estructura).
- La **sangre no sirve** como biométrico continuo: se seca, cambia químicamente y el ADN se degrada.

- Sensores básicos se engañan con silicona o gel; los de **nivel de confianza 7** leen pulsaciones para verificar **tejido vivo**.

4. Confidencialidad y el fenómeno del bolero

- **Confidencialidad:** la información solo la ve el personal autorizado.

Síndrome / fenómeno del bolero (examen)

Minimizar la peligrosidad del entorno: hablar o manejar información sensible creyendo que quien está cerca (bolero, personal de limpieza, gente del elevador) es inofensivo o no entiende.

- Llamadas en pasillos, elevadores y áreas de comida.
- Atacantes con uniforme (chaleco, escalera, empresa de energía) a quienes no se autentica.
- Espionaje pasivo de relevos y horarios para planear robos.
- Militares que publican rutas en Strava.
- **Egosurfing:** buscarse en buscadores; lo publicado persiste aunque se borre (visas, reclutamiento).

5. Integridad, también del factor humano

- Evita la modificación no autorizada de información e infraestructura **y** cuida la integridad de las personas que la operan.
- **Empleados descontentos:** la principal amenaza interna (borrar o alterar por venganza).
- Golpes en la cabeza o traumas de deportes de contacto (NFL, WWE) pueden causar conductas agresivas años después.

6. No repudio, disponibilidad y equilibrio

- **No repudio:** nadie puede negar la autoría de una acción: acuse de recibido, peritaje caligráfico, firma digital, logging de comandos de administradores.
- **Disponibilidad:** activos accesibles en los días y horarios estipulados; hay que definirlos con precisión.
- **Equilibrio operacional:** Liverpool: catálogo 24/7 sin autenticar; pago y Click and Collect con autenticación y no repudio.

Ejercicio en parejas

Proponer mecanismos para los 6 servicios en la Facultad y en una casa.

Facultad de Ingeniería	Casa
Torniquetes con QR en laboratorios	Wi-Fi de invitados
Cifrar BD de calificaciones	CCTV
Cerraduras electrónicas/biométricas	Respaldo local de documentos
HDMI alámbrico en proyectores (disponibilidad)	Control parental
Logging de `sudo` ligado a la llave SSH (no repudio)	UPS/generador y rejas

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
OSI vs. seguridad	5 servicios (disponibilidad automática) vs. 6
Control de acceso	Siempre con autenticación previa
Autenticación	Personas, procesos, servicios, hardware, animales
Sabe / tiene / es	Contraseña / tarjeta, firma / huella, iris
Biometría fiable	Detecta que el sujeto está vivo (pulso); sangre no sirve
Integridad	Incluye al factor humano (empleados descontentos)
No repudio	No se puede negar la autoría

Fenómeno del bolero

Minimizar el riesgo del entorno al hablar de información sensible en público o frente a personal externo.